

Introducción a la Inteligencia Artificial TUIA

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS
(Business intelligence)



¿Qué es BI?

Conjunto de **procesos, metodologías, tecnologías y herramientas** que permiten **transformar los datos** de una organización en **información útil y conocimiento** para mejorar la toma de decisiones.

Datos → Información → Conocimiento → Decisión

¿CUÁNDO ES NECESARIA LA INTELIGENCIA DE NEGOCIO?

*Toma de decisiones **intuitiva** en la organización.*

*Identificación de problemas de **calidad** de información.*

*Uso de **Excel como repositorios** de información corporativos o de usuario*

*Necesidad de **cruzar información** de **forma ágil** entre departamentos.*

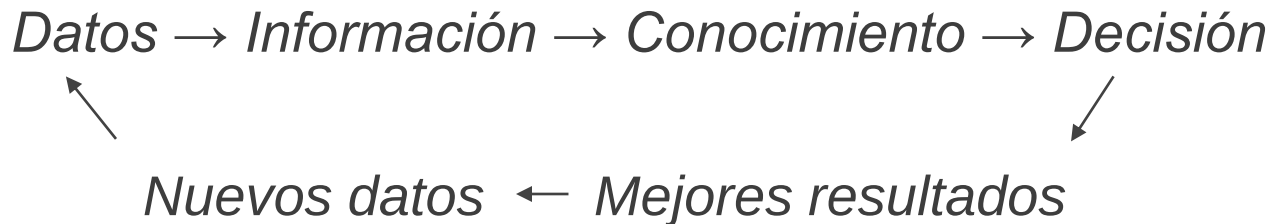
*Evitar **silos** de información.*

*Se ha alcanzado la **masa crítica** de datos.*

*Es necesario **automatizar** los procesos de extracción y distribución de información.*

Beneficios del BI

- *Crear un **círculo virtuoso** de la información*





Beneficios del BI

- *Crear un **círculo virtuoso** de la información*
- *Permitir una visión única, conformada, histórica, persistente y de calidad de toda la información.*
- *Utilizar métricas, indicadores claves de rendimiento (KPI, Key Performance Indicator) e indicadores de metas (KGI, Key Goal Indicator).*
- *Mejorar la competitividad de la organización a partir de poder:*
 - *Diferenciar lo relevante sobre lo superfluo.*
 - *Acceder más rápido a información y por lo tanto tener mayor agilidad en la toma de las decisiones.*

Pirámide DIKW (Data-Information-Knowledge-Wisdom)



AI

BI



+ riesgo de desición -



Enfoques BI e IA

Enfoque	Tipo de análisis	Pregunta que responde	Ejemplo en empresa
Business Intelligence (BI)	Descriptivo	¿Qué pasó?	“Las ventas bajaron un 20% el último trimestre.”
	Diagnóstico	¿Por qué pasó?	“La baja en ventas se debió a la entrada de un competidor y menor publicidad.”
Inteligencia Artificial (IA)	Predictivo	¿Qué puede pasar?	“Se proyecta que las ventas caigan otro 10% el próximo mes.”
	Prescriptivo	¿Qué debo hacer?	“Recomendación: lanzar promociones y aumentar stock en sucursales clave.”

Enfoques BI e IA

BI



AI





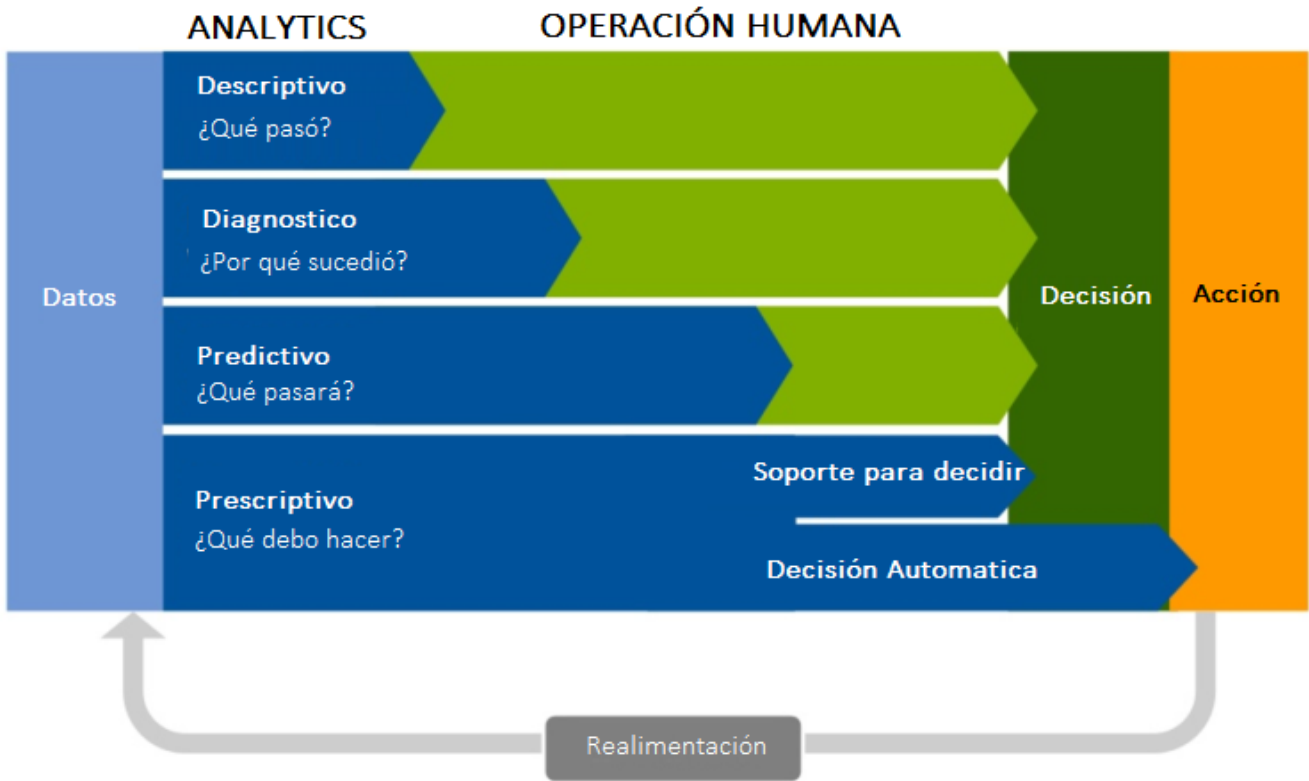
Enfoques BI e IA

Enfoque	Tipo de análisis	Pregunta que responde	Ejemplo en empresa
Business Intelligence (BI)	Descriptivo	¿Qué pasó?	“Las ventas bajaron un 20% el último trimestre.”
	Diagnóstico	¿Por qué pasó?	“La baja en ventas se debió a la entrada de un competidor y menor publicidad.”
Inteligencia Artificial (IA)	Predictivo	¿Qué puede pasar?	“Se proyecta que las ventas caigan otro 10% el próximo mes.”
	Prescriptivo	¿Qué debo hacer?	“Recomendación: lanzar promociones y aumentar stock en sucursales clave.”

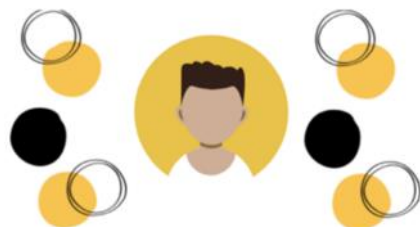
ANALÍTICA DE DATOS



La *operación humana* requerida para la toma de decisiones decrece en función de las herramientas analíticas



Perfiles laborales



ANALISTA DE DATOS

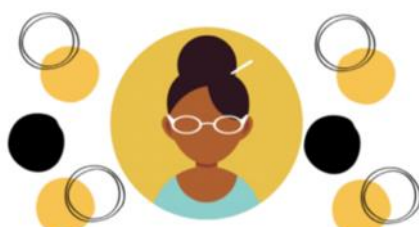
Explica los datos de una forma que sea fácil de entender y resumida. Usa los datos para tomar mejores decisiones

Habilidades:

- Estadística
- Comunicación
- Conocimiento del negocio

Herramientas:

Excel
Power BI
SQL



INGENIERO DE DATOS

preparar los datos para el análisis, su objetivo es desarrollar, construís, probar, mantener las arquitecturas de datos necesarios para obtener la información.

Habilidades:

- Matemáticas
- Programación
- Big Data

Herramientas:

SQL
Python



CIENTÍFICO DE DATOS

Utiliza varios algoritmos avanzados de aprendizaje automático para identificar la ocurrencia de un evento particular en el futuro.

Habilidades:

- Matemáticas
- Programación
- Big Data

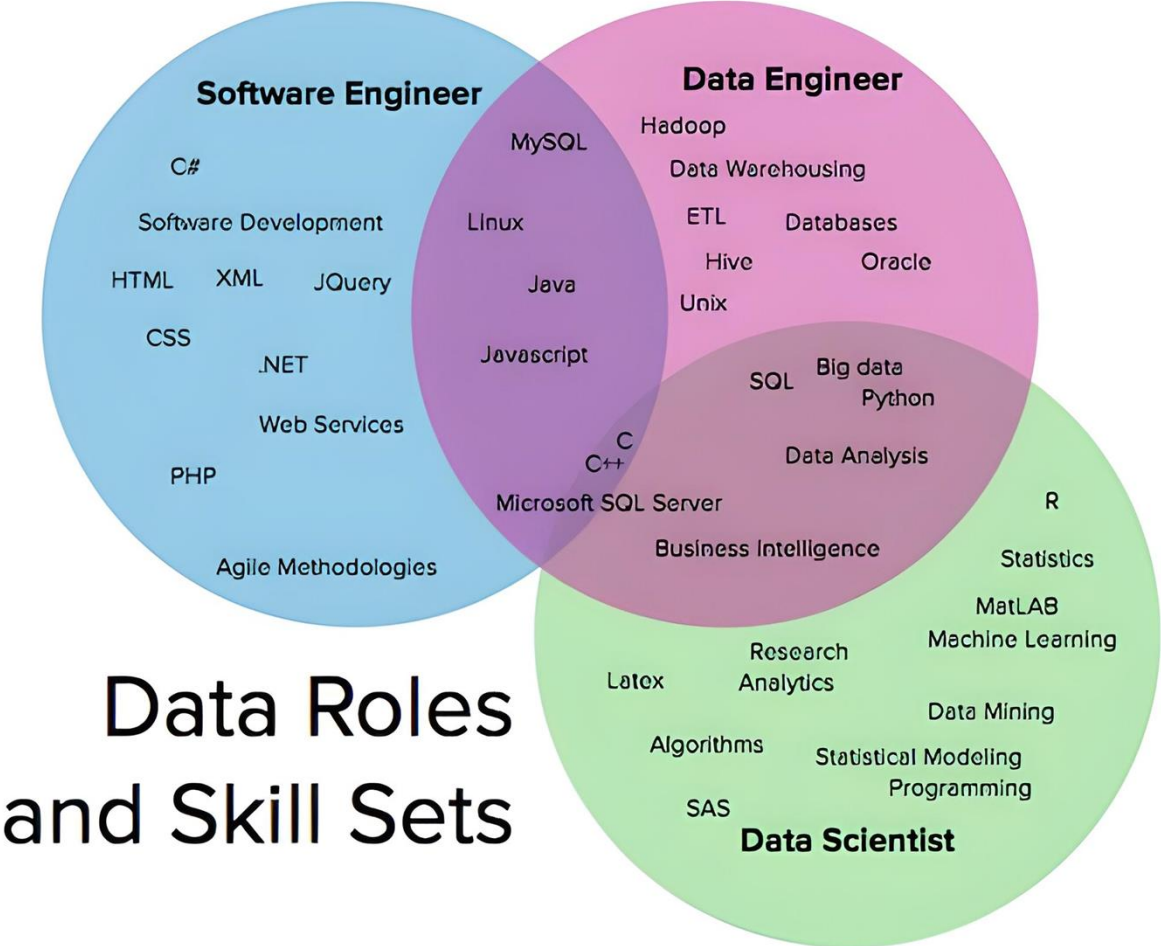
Herramientas:

SQL
Python



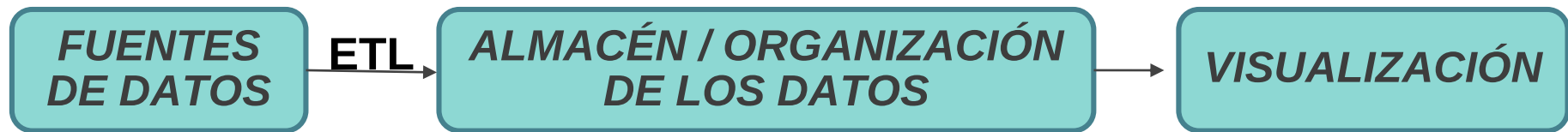


Perfiles
laborales





Arquitectura de un sistema de BI



- EXCEL
- WEB
- REPORTES
- APLICACIONES
- SISTEMAS

- BASES DE DATOS
- CLOUD

- TABLEROS
- INFOGRAFÍAS

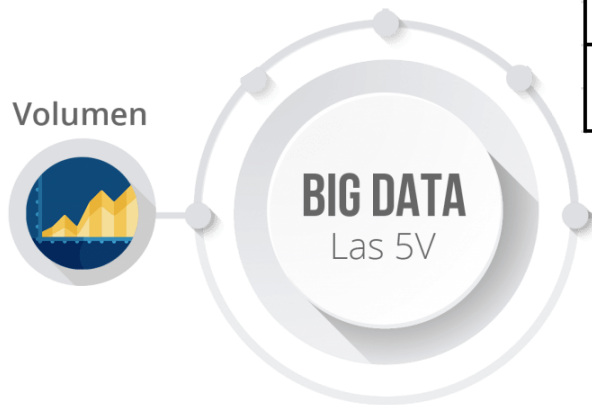
BIG DATA



BIG DATA



El **volumen** es una de las características más importantes en el análisis de datos.



Tipo	Tamaño	Se maneja con	Se aloja en	Ejemplos
SMALL	< 10 GB	Excel,R,python	entra en 1 memoria de pc	miles de cifras de ventas
MEDIUM	10GB-1TB	filas indexadas en BD monolíticas	entra en el disco duro de una pc	millones de páginas web
BIG	>1TB	Hadoop, DBs distribuidas	guardado a través de varias máquinas	miles de millones de clicks en páginas webs

BIG DATA



Volumen



BIG DATA
Las 5V

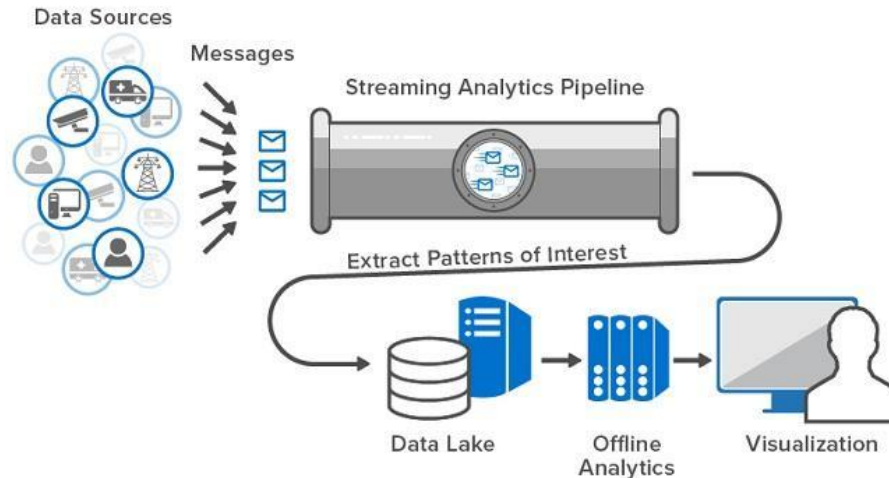
Unidad	Valor	Ejemplo
Kilobyte (KB)	1000 bytes	un párrafo de texto
Megabyte (MB)	1000 Kilobytes	una novela pequeña
Gigabyte (GB)	1000 Megabytes	La 5ta Sinfonía de Beethoven
Terabyte (TB)	1000 Gigabytes	Todas las radiografías de un hospital
Petabyte (PB)	1000 Terabytes	la mitad de el contenido de todas las librerías académicas de investigación de EEUU
Exabyte (EB)	1000 Petabytes	aproximadamente una quinta parte de las palabras que las personas han hablado
Zettabyte (ZB)	1000 Exabytes	tanta información como granos de arena en todas la playas del mundo
Yottabyte (YB)	1000 Zettabytes	tanta información como la cantidad de átomos en 7000 cuerpos humanos

BIG DATA

La **velocidad** hace referencia tanto a la rapidez con la que se generan los datos como a la rapidez con la que deben procesarse para cumplir con las demandas actuales.

- Análisis en reposo herramientas tradicionales
- **Análisis de flujo de datos o Stream data analytics**

Velocidad



BIG DATA

Los datos se presentan en una amplia **variedad de formatos**, documentos de texto, correos electrónicos, video, audios, etc. y una gran **variedad de fuentes**.

Unstructured data

The university has 5600 students.
John's ID is number 1, he is 18 years old and already holds a B.Sc. degree.
David's ID is number 2, he is 31 years old and holds a Ph.D. degree. Robert's ID is number 3, he is 51 years old and also holds the same degree as David, a Ph.D. degree.

Unstructured data

- Audio
- Video
- Image data
- Natural language

Semi-structured data

```
<University>
<Student ID="1">
  <Name>John</Name>
  <Age>18</Age>
  <Degree>B.Sc.</Degree>
</Student>
<Student ID="2">
  <Name>David</Name>
  <Age>31</Age>
  <Degree>Ph.D. </Degree>
</Student>
....
</University>
```

Semi-structured data

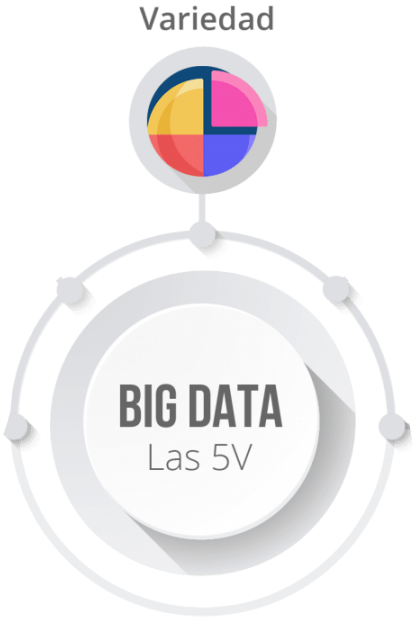
- XML / JSON data
- Email
- Web pages

Structured data

ID	Name	Age	Degree
1	John	18	B.Sc.
2	David	31	Ph.D.
3	Robert	51	Ph.D.
4	Rick	26	M.Sc.
5	Michael	19	B.Sc.

Structured data

- Databases



BIG DATA



Lo más importante en el BI es la capacidad de convertir los datos en decisiones que incrementen el ROI de la empresa.

Valor de los datos > Valor de generación



Valor



BIG DATA
Las 5V

Ventajas - Procesos - Innovación
cuantificables en términos monetarios

BIG DATA



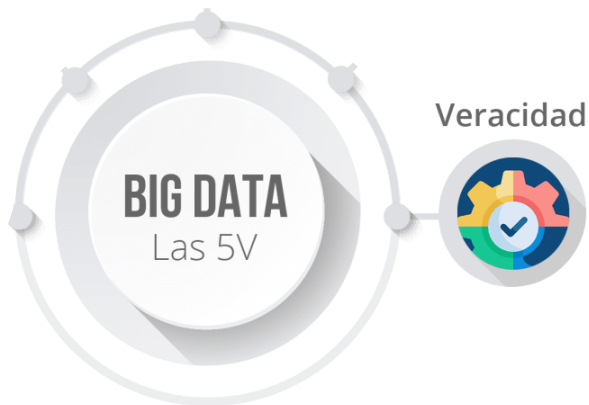
Veracidad se refiere a la calidad, confiabilidad y precisión de los datos. No todos los datos recopilados son correctos, completos o consistentes. Si los datos no son confiables, las conclusiones y modelos analíticos pueden ser erróneos.

Problemas con la veracidad:

- **Datos incompletos** → faltan registros en encuestas, sensores con cortes.
- **Datos inconsistentes** → nombres duplicados con ortografías distintas
- **Sesgos** → datos que representan solo una parte de la realidad
- **Errores de captura** → sensores mal calibrados, carga manual con errores.
- **Fake data** → información intencionalmente falsa (ej. redes sociales, fraudes).

Cómo gestionar la veracidad de los datos:

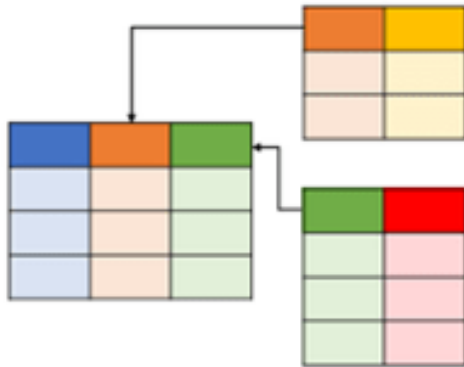
- **Limpieza de datos** (detección de outliers, imputación de valores faltantes).
- **Validación** (cruce con fuentes confiables, reglas de negocio).
- **Gobernanza de datos** (procesos claros de recolección y control).
- **Metadatos** → documentar el origen, método y limitaciones de cada dato.



ALMACÉN / ORGANIZACIÓN DE LOS DATOS

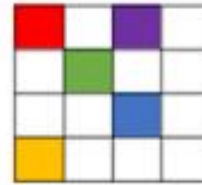
TIPOS DE BASES DE DATOS

RELACIONALES



Relational

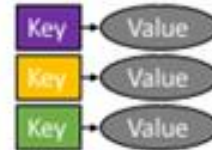
NO RELACIONALES (NOSQL)



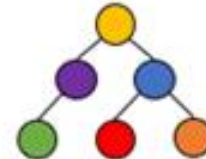
Column



Graph



Key-Value



Document

ALMACÉN / ORGANIZACIÓN DE LOS DATOS



BASES DE DATOS RELACIONALES

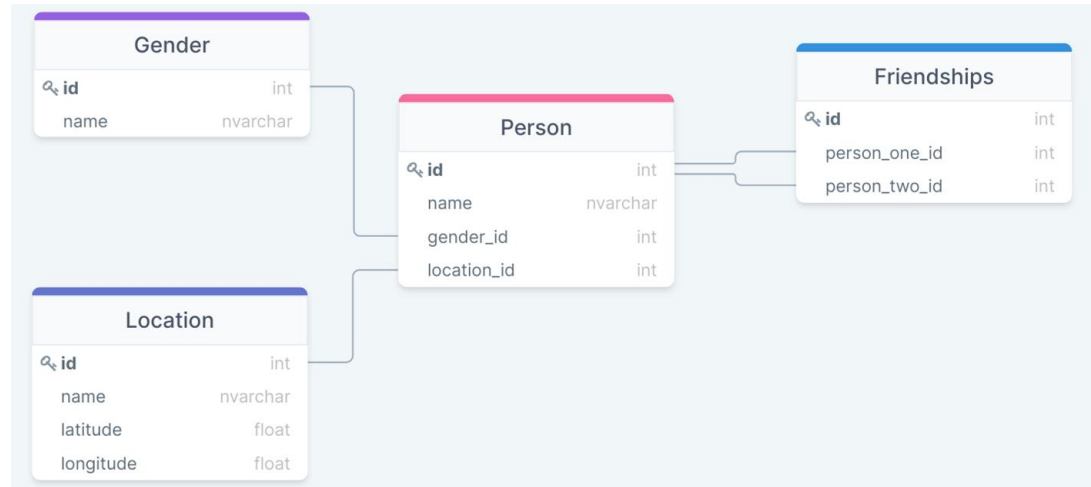
Conjunto estructurado de tablas interconectadas que permite almacenar, organizar y consultar datos de manera eficiente y coherente.

Database Table

Column →

ID	firstName	email
1	John	john@email.com
2	Paul	paul@email.com
3	Peter	peter@email.com
4	James	james@email.com

→ Row



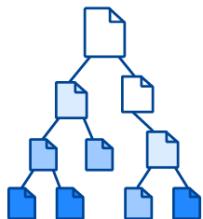
ALMACÉN / ORGANIZACIÓN DE LOS DATOS



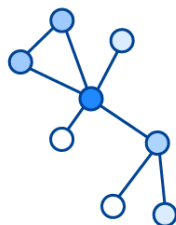
BASES DE DATOS NO RELACIONALES

Comprenden sistemas flexibles y escalables que permite almacenar y consultar datos sin seguir un esquema fijo de tablas, en **estructuras más flexibles**, como documentos, pares clave-valor, grafos o columnas.

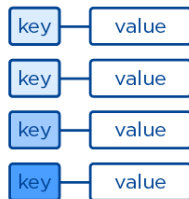
Document



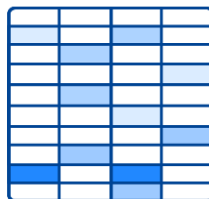
Graph



Key-Value



Wide-column



Ideal para aplicaciones web, big data y entornos donde la estructura de los datos cambia con frecuencia.

Document Database	Graph Databases
 Couchbase  MarkLogic  mongoDB	 Neo4j  InfiniteGraph The Distributed Graph Database
Wide Column Stores	Key-Value Databases
 redis  amazon DynamoDB  AEROSPIKE  riak	 accumulo HYPERTABLE ^{INC}  Cassandra APACHE HBASE Amazon SimpleDB

ALMACÉN / ORGANIZACIÓN DE LOS DATOS



CARACTERÍSTICAS DE LAS BASES DE DATOS

	RELACIONALES
Atomicidad	La transacción se completa totalmente o no se realiza, evitando resultados parciales.
Consistencia	Asegurar la validez y coherencia de los datos en todo momento.
Aislamiento	Asegurar la independencia entre transacciones.
Durabilidad	Asegurar la persistencia de la transacción ante cualquier fallo.

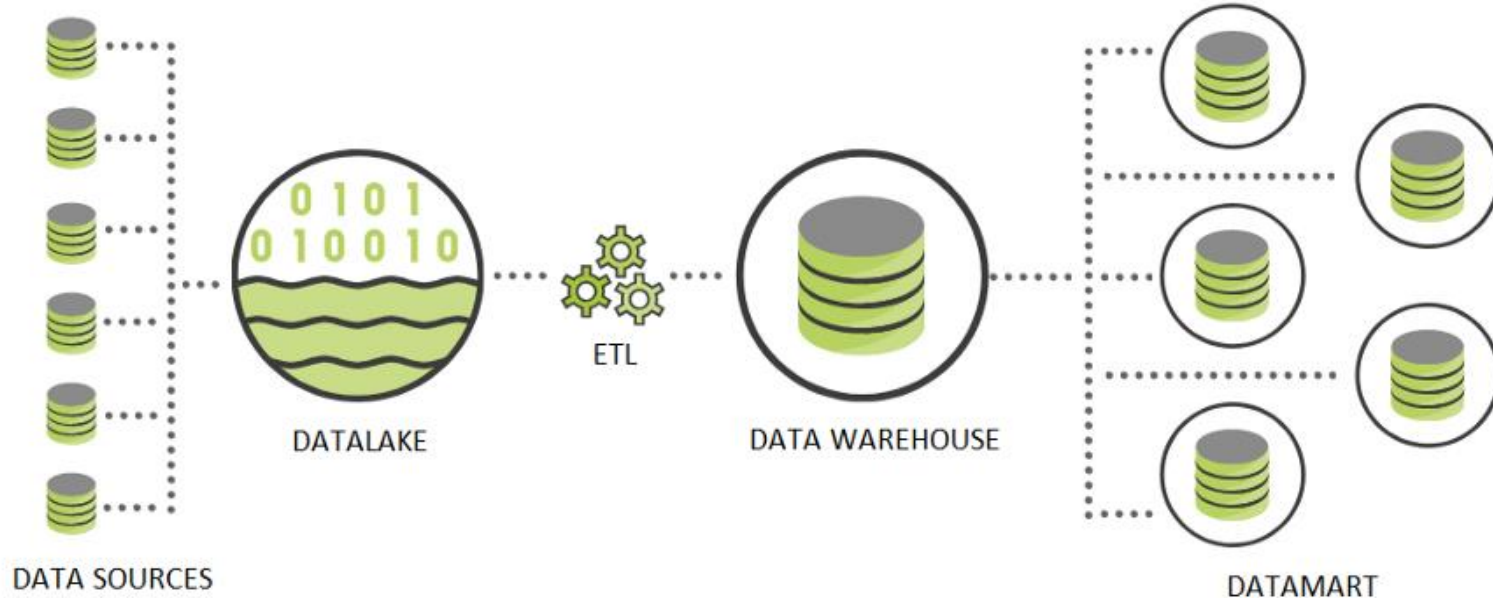
NO RELACIONALES	
Alta disponibilidad	Prioriza el acceso continuo a los datos.
Estado flexible o cambiante	Prioriza la propagación rápida, delegando a elementos externos el manejo de inconsistencias.
Consistencia eventual	Asume que las inconsistencias temporales progresan a un estado estable con el tiempo.

ALMACÉN / ORGANIZACIÓN DE LOS DATOS



ALMACENAJE DE DATOS EN LA NUBE (CLOUD)

Los sistemas de almacenamiento de datos se diferencian según su nivel de procesamiento, alcance y propósito.



ALMACÉN / ORGANIZACIÓN DE LOS DATOS



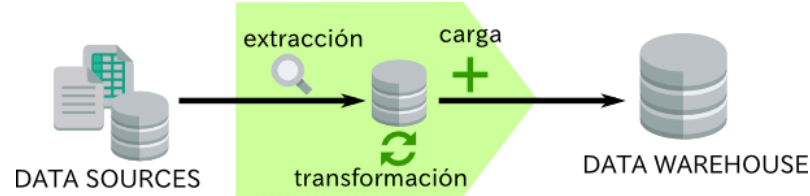
ALMACENAJE DE DATOS EN LA NUBE (CLOUD)

Los sistemas de almacenamiento de datos se diferencian según su nivel de procesamiento, alcance y propósito.

	Data Lake	Data Warehouse	Data Mart
Alcance de los datos	Amplio, datos en bruto	General, datos depurados	Enfocado, datos específicos
Procesamiento previo	Nulo o ligero	Moderado a alto	Muy alto
Limitaciones de análisis	Solo limitadas por las fuentes de entrada	Limitadas por las decisiones de limpieza de datos	Limitadas al tema específico del mart
Facilidad de navegación	Difícil	Moderada	Fácil

ALMACÉN / ORGANIZACIÓN DE LOS DATOS

PROCESAMIENTO DE DATOS: ETL (Extraction-Transformation-Load)



En los **DATA WAREHOUSE** los datos se extraen desde las fuentes, se transforman antes de cargarse y luego se almacenan ya depurados dentro del data warehouse.



- ✓ Ventaja: los datos llegan limpios y estructurados.
- ⚠ Desventaja: el procesamiento previo puede ser más lento o rígido.

En los **DATA LAKES** los datos se extraen y cargan directamente en el data lake en su forma bruta, y se transforman después, cuando se necesitan para el análisis.

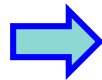


- ✓ Ventaja: mayor flexibilidad y capacidad de trabajar con datos no estructurados.
- ⚠ Desventaja: requiere más potencia de procesamiento al momento del análisis.



CROSS INDUSTRY STANDARD PROCESS FOR DATA MINING (CRISP-DM)

La **minería de datos** es un campo de la estadística y las ciencias de la computación referido al **proceso que intenta descubrir patrones en grandes volúmenes de conjuntos de datos**.



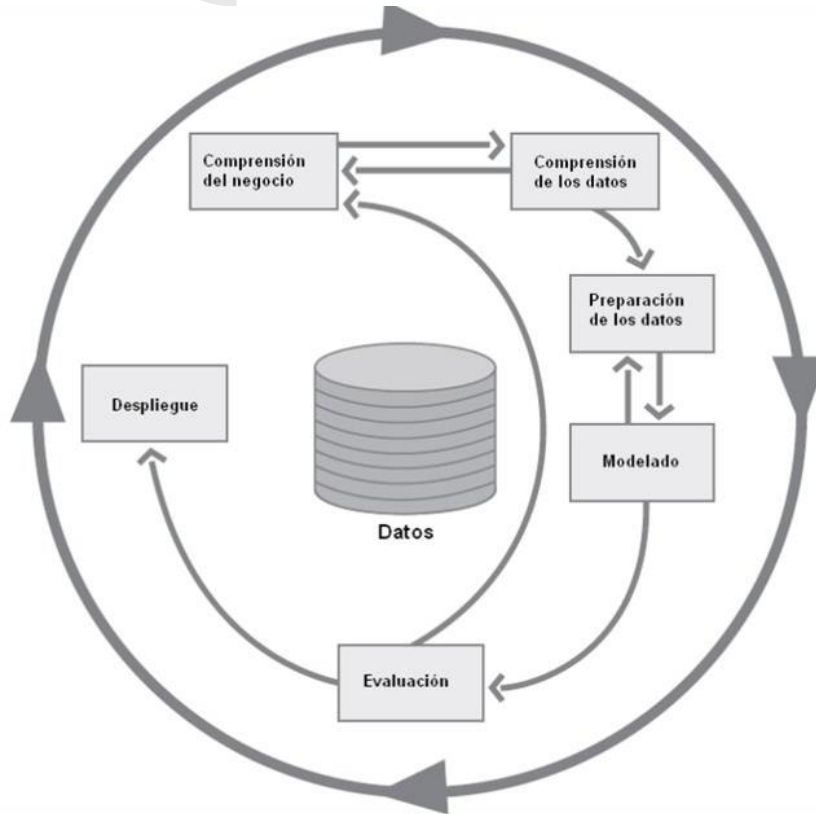
Utiliza los métodos de la inteligencia artificial, aprendizaje automático, estadística y sistemas de bases de datos.

CRISP-DM es una **metodología estructurada** que define las etapas a seguir desde el entendimiento del problema hasta la implementación de los resultados.

No es una receta técnica, sino un **marco de trabajo cíclico** que permite **iterar y mejorar** continuamente los resultados de un proyecto de análisis de datos.

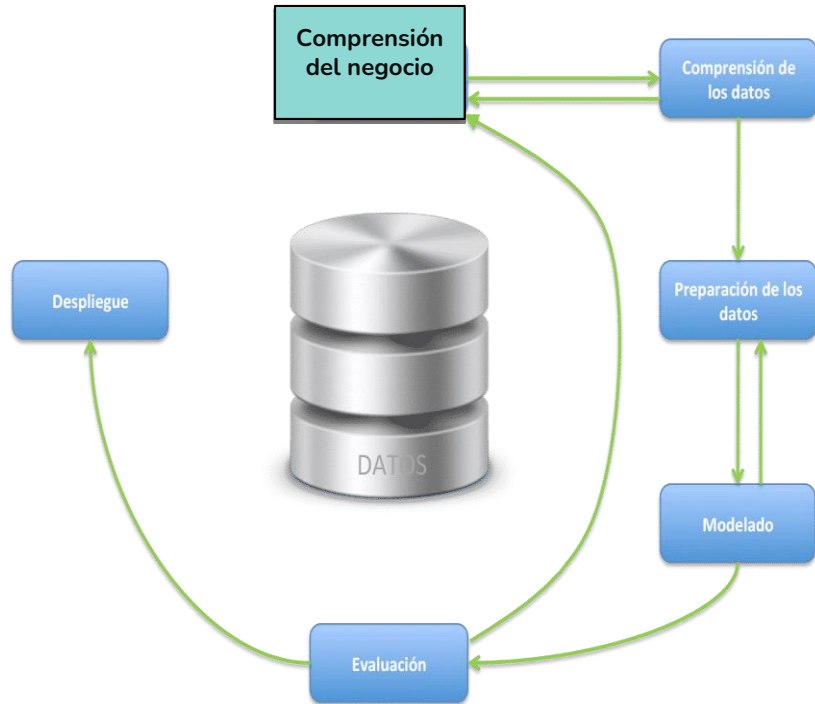
CROSS INDUSTRY STANDARD PROCESS FOR DATA MINING (CRISP-DM)

FASES DEL PROCESO



- 1. Comprensión del negocio (Business Understanding)**
Se identifican los objetivos, necesidades y contexto del problema.
- 1. Comprensión de los datos (Data Understanding)**
Se recopilan los datos disponibles y se analiza su calidad y relevancia.
- 1. Preparación de los datos (Data Preparation)**
Se limpian, transforman y seleccionan los datos que se usarán para el modelado.
- 1. Modelado (Modeling)**
Se aplican técnicas estadísticas o de machine learning para crear modelos predictivos o descriptivos.
- 1. Evaluación (Evaluation)**
Se verifican los resultados y se evalúa si cumplen con los objetivos del negocio.
- 1. Despliegue (Deployment)**
Se implementa el modelo o los resultados en un entorno real o de decisión.

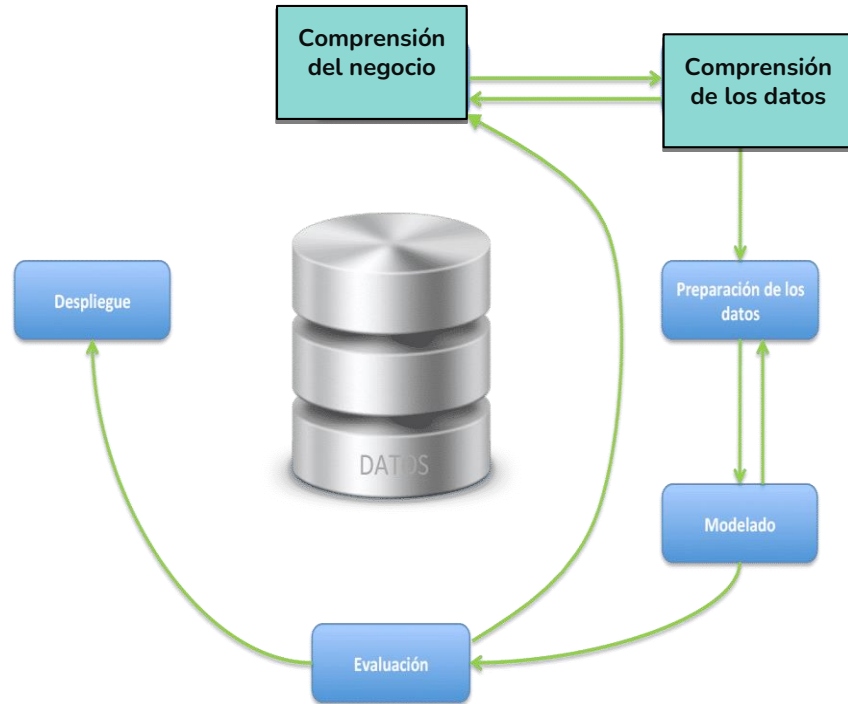
CROSS INDUSTRY STANDARD PROCESS FOR DATA MINING (CRISP-DM)



Fase I. Comprensión del negocio (Business Understanding)

Se enfoca en la comprensión de los objetivos de proyecto. Después se convierte este conocimiento de los datos en la definición de un problema de minería de datos y en un plan preliminar diseñado para alcanzar los objetivos.

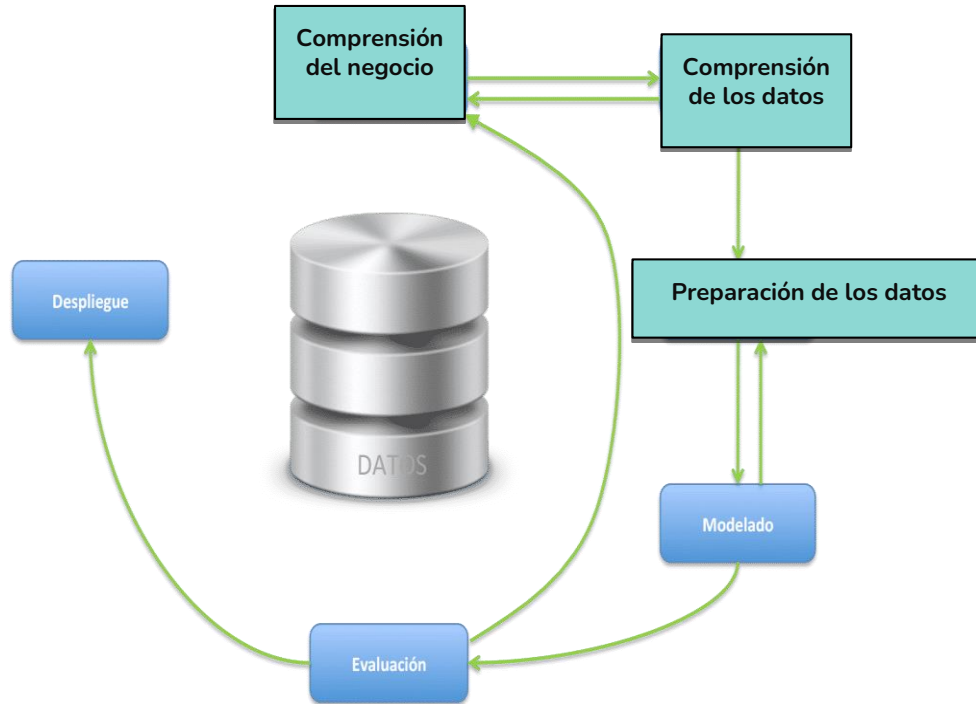
CROSS INDUSTRY STANDARD PROCESS FOR DATA MINING (CRISP-DM)



Fase II. Comprensión de los datos (Data Understanding)

La fase de entendimiento de datos comienza con la colección de datos inicial y continúa con las actividades que permiten familiarizarse con los datos, identificar los problemas de calidad, descubrir conocimiento preliminar sobre los datos, y/o descubrir subconjuntos interesantes para formar hipótesis en cuanto a la información oculta.

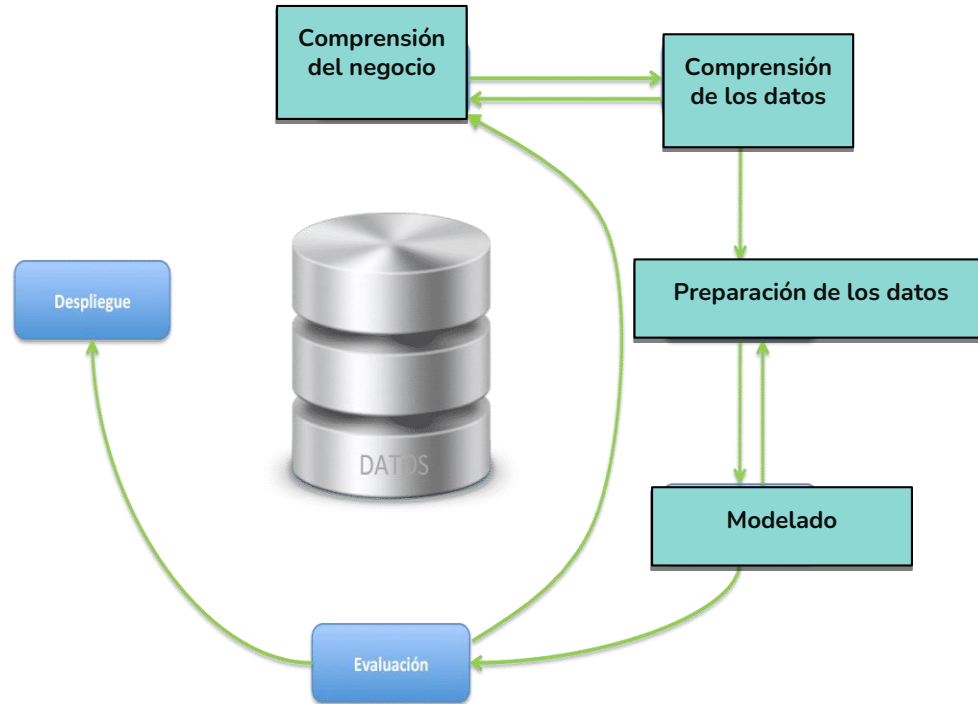
CROSS INDUSTRY STANDARD PROCESS FOR DATA MINING (CRISP-DM)



Fase III. Preparación de los datos (Data Preparation)

La fase de preparación de datos cubre todas las actividades necesarias para construir el conjunto final de datos (los datos que se utilizarán en las herramientas de modelado) a partir de los datos en bruto iniciales. Las tareas incluyen la selección de tablas, registros y atributos, así como la transformación y la limpieza de datos para las herramientas que modelan.

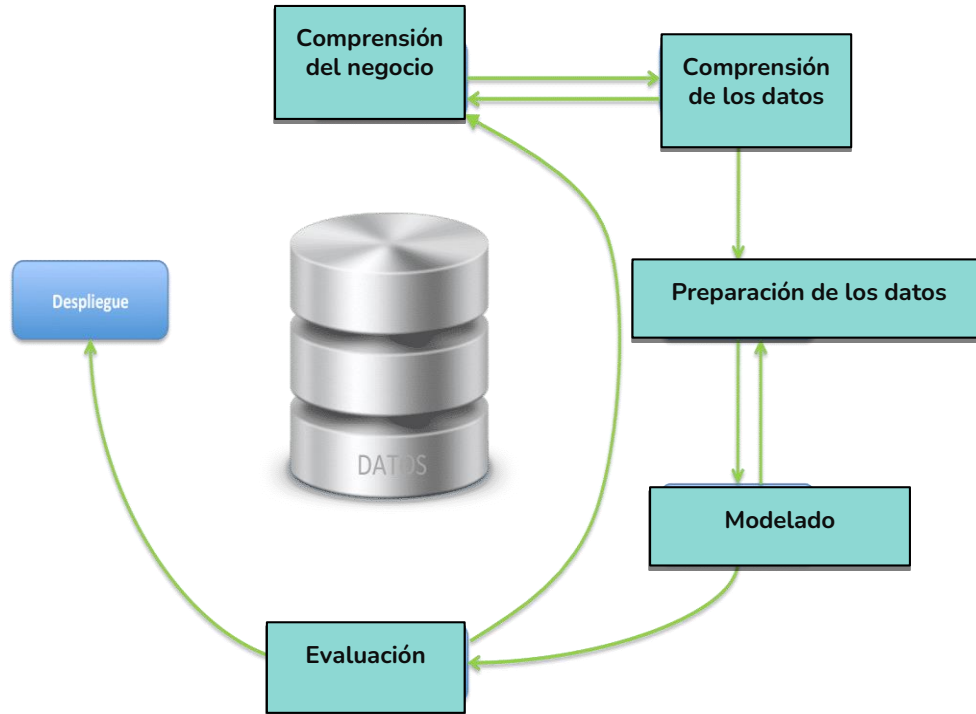
CROSS INDUSTRY STANDARD PROCESS FOR DATA MINING (CRISP-DM)



Fase IV. Modelado (Modeling)

En esta fase, se seleccionan y aplican las técnicas de modelado que sean pertinentes al problema (cuantas más mejor), y se calibran sus parámetros a valores óptimos. Típicamente hay varias técnicas para el mismo tipo de problema de minería de datos. Algunas técnicas tienen requerimientos específicos sobre la forma de los datos. Por lo tanto, casi siempre en cualquier proyecto se acaba volviendo a la fase de preparación de datos.

CROSS INDUSTRY STANDARD PROCESS FOR DATA MINING (CRISP-DM)

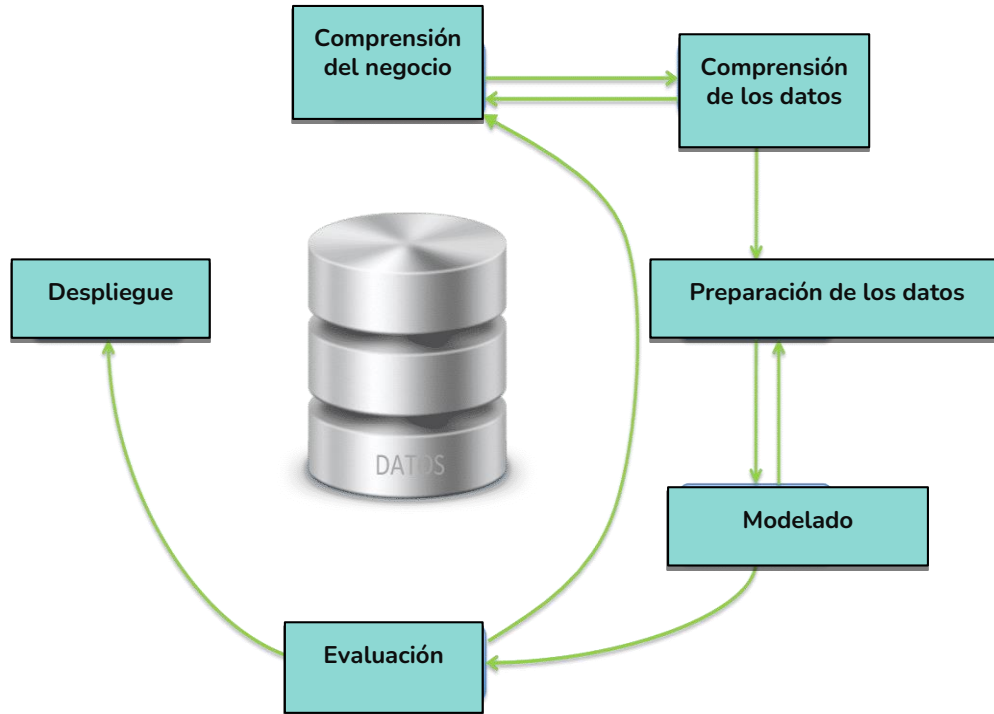


Fase V. Evaluación (Evaluation)

En esta etapa en el proyecto, se han construido uno o varios modelos que parecen alcanzar calidad suficiente desde la una perspectiva de análisis de datos.

Antes de proceder al despliegue final del modelo, es importante evaluar a fondo y revisar los pasos ejecutados para crearlo, comparar el modelo obtenido con los objetivos de negocio. Un objetivo clave es determinar si hay alguna cuestión importante de negocio que no haya sido considerada suficientemente. Al final de esta fase, se debería obtener una decisión sobre la aplicación de los resultados del proceso de análisis de datos.

CROSS INDUSTRY STANDARD PROCESS FOR DATA MINING (CRISP-DM)



Fase VI. Despliegue (Deployment)

Generalmente, la creación del modelo no es el final del proyecto. Incluso si el objetivo del modelo es de aumentar el conocimiento de los datos, el conocimiento obtenido tendrá que organizarse y presentarse para que el cliente pueda usarlo.

Dependiendo de los requisitos, la fase de desarrollo puede ser tan simple como la generación de un informe o tan compleja como la realización periódica y quizás automatizada de un proceso de análisis de datos en la organización.



VISUALIZACIÓN DE DATOS



Comprende el proceso de **representar la información de manera gráfica** —mediante gráficos, mapas o dashboards— para facilitar la comprensión, el análisis y la toma de decisiones.

El objetivo es transformar datos complejos en información clara y visualmente comprensible.

Tipos de visualización:

- Gráficos básicos: barras, líneas, tortas, histogramas.
- Visualizaciones avanzadas: mapas, diagramas de dispersión, gráficos interactivos, dashboards.
- Visualizaciones geoespaciales: mapas con capas de información (por ejemplo, en QGIS, Power BI o geemap).

Principios de buena visualización:

- Claridad: mostrar el mensaje principal sin distracciones.
- Simplicidad: evitar exceso de colores o elementos.
- Contexto: incluir unidades, etiquetas y fuentes.
- Honestidad: representar los datos de manera fiel (sin manipular escalas ni proporciones).



56298

DUI AUTEM IRURE DO
REPREHENDIT IN
VELT ESSE CILLUM
FUGAT NULLA PAR



56298

LOREM IPSUM DOLOR
CONSECTETUR ADIPS
SED DO EUUSMOO TEMPOR
UT LABORE ET DOLORE



56298

SINT OCCAECAT CUP
PROIDENT, SUNT IN
OFFICIA DESERUNT
ANIM ID EST LABOREM



56298

IPSUM DOLOR LOREM
CONSECTETUR ADIPS
SED DO EUUSMOO TEM
OFFICIA DESERUNT



DUI AUTEM IRURE DOLOR REPREH
ENDERIT IN VOL VELIT ESSE CILLUM

6-12

NISI UT
ALIQUIR EX EA

16-25

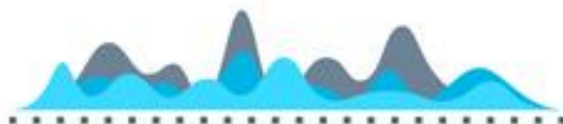
COMMOO
CONSEQUAT

36-55

ULLAMCO
LABORIS

75-90

NOSTRUD
EXERCITATION



SIT AMET, CONSECTETUR ADIPSING ELIT, SED DO
EUUSMOO TEMPOR INCIDUNT UT ENIM AD MINIM
LOREM IPSUM DOLOR, CONSECTETUR ADIPS SED



53 43 98
86 48



43 98 98
33 89



23 18 27
83 37



DUI AUTEM IRURE DO
REPREHENDIT IN



LOREM IPSUM DOLOR
CONSECTETUR ADIPS



SINT OCCAECAT CUP
PROIDENT, SUNT IN



IPSUM DOLOR LOREM
CONSECTETUR ADIPS



65496



98713



12386



49513



2576

7852

1638

5287

2787

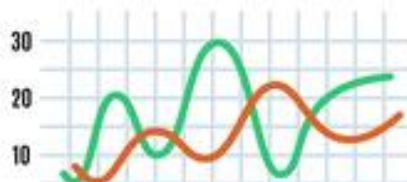
DUI AUTEM IRURE DO

CONSECTETUR ADIPS

SINT OCCAECAT CUP

IPSUM DOLOR LOREM

PROIDENT SUNT IN

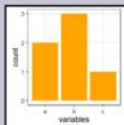


What type of **DATA** **VISUALIZATION** to choose?

What do you want
to show?

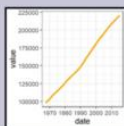
COMPARISON

COMPARISON CHARTS SHOW THE DIFFERENCES BETWEEN VALUES SO YOU CAN QUICKLY COMPARE CATEGORIES AS WELL AS SEE HOW VALUES CHANGE OVER TIME.



BAR PLOT

COMPARING CATEGORIES WITHIN THE SAME MEASURE OR THE SAME MEASURES.

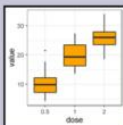


LINE PLOT

COMPARING TRENDS OVER TIME.

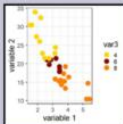
RELATIONSHIP

RELATIONSHIP CHARTS ARE USED TO EXPLORE RELATIONSHIPS BETWEEN VALUES. THEY ALLOW YOU TO FIND CORRELATIONS, OUTLIERS AND CLUSTERS OF DATA.



BOXPLOT

DISPLAYING OUTLIERS AND DATA CLUSTERS.

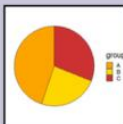


SCATTER PLOT

DISPLAYING THE RELATIONSHIP BETWEEN TWO OR THREE MEASURES FOR A DIMENSION.

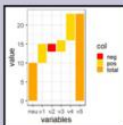
COMPOSITION

COMPOSITION CHARTS ARE USED TO ANALYZE HOW EACH COMPONENT VALUE AFFECTS TO TOTAL.



PIE CHART

DISPLAYING A STATIC COMPOSITION OF VALUES.

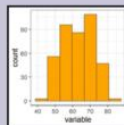


WATERFALL CHART

DISPLAYING THE STATIC COMPOSITION OF A VALUE WITH ACCUMULATION OR SUBTRACTION FROM THE TOTAL.

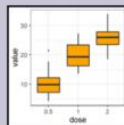
DISTRIBUTION

DISTRIBUTION CHARTS ARE USED TO EXPLORE HOW VALUES ARE GROUPED IN YOUR DATA.



HISTOGRAM

DISPLAYING THE DISTRIBUTION OF DATA INTERVALS.

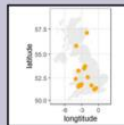


BOXPLOT

DISPLAYING RANGES AND DISTRIBUTION OF NUMERIC DATA.

GEOGRAPHICAL DATA

GEORGAPHIC CHARTS PRESENT DATA BY GEOGRAPHIC LOCATION ON A MAP AS POINTS OR AREAS.

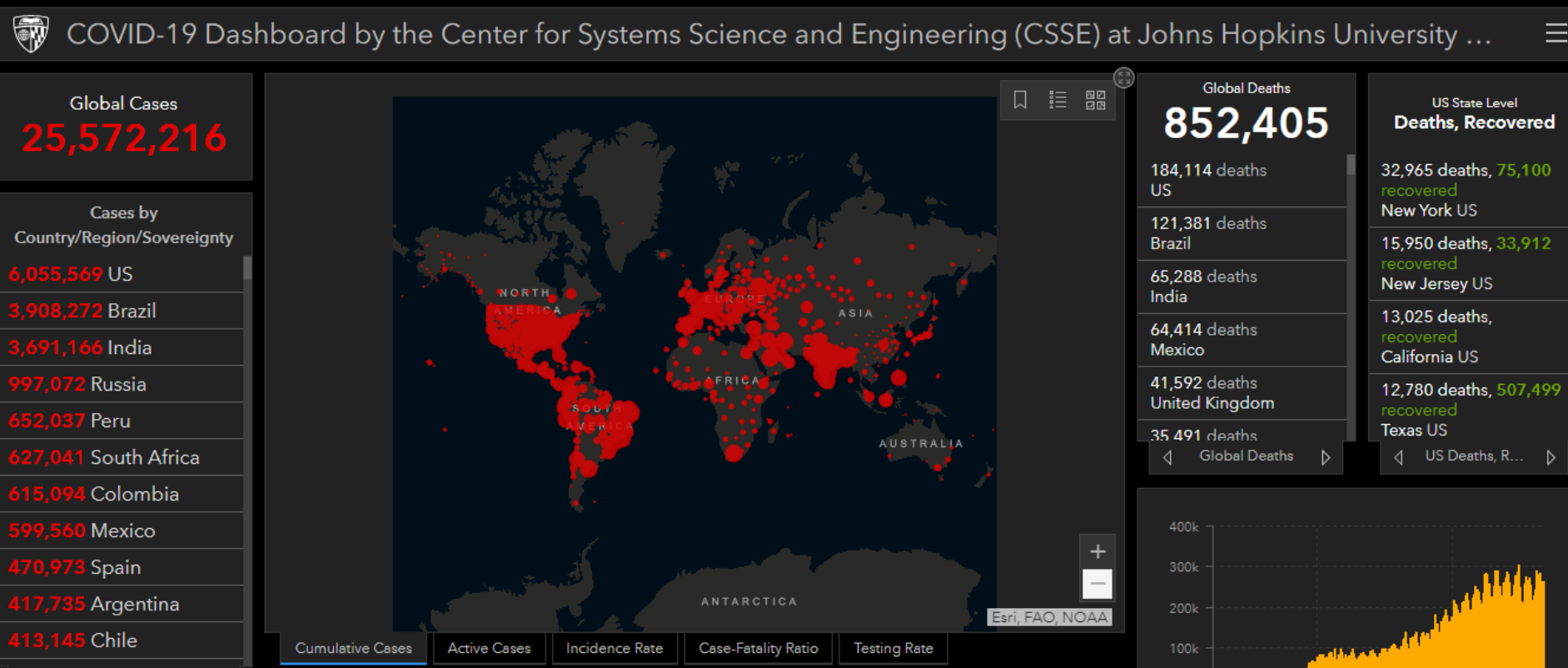


MAP

DISPLAYING DATA REPRESENTED GEOGRAPHICALLY BY A POINT OR AREA.

REMEMBER! THESE CHARTS ARE JUST AN EXAMPLE. ALWAYS USE A CHART THAT REPRESENTS YOUR DATA MOST TRANSPARENT AND WITHOUT MISUNDERSTANDING.

<https://coronavirus.jhu.edu/map.html>



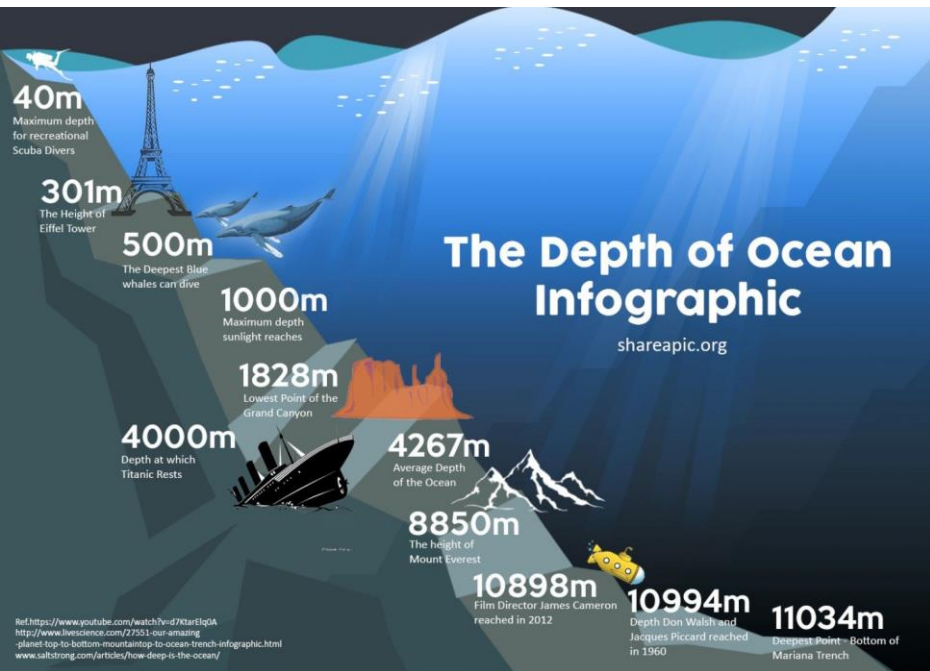
HOW TO PROFIT IN SPACE: A VISUAL GUIDE



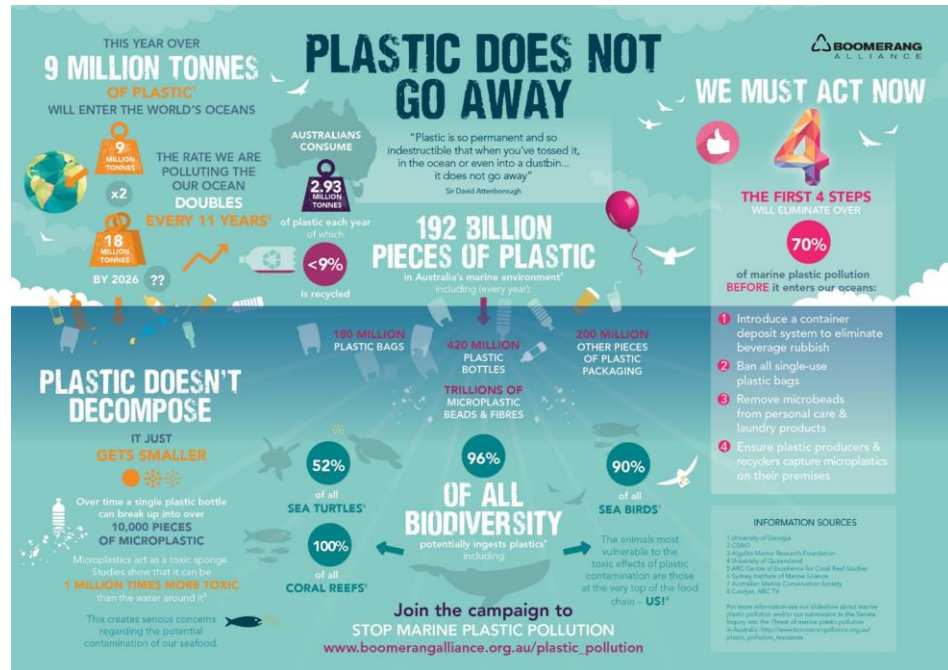
<https://www.wsj.com/graphics/new-space-race/>



INFOGRAFÍAS



<https://www.youtube.com/watch?v=Q5C7sqVe2Vg>



DATA STORYTELLING

FOR EFFECTIVE DATA DRIVEN DECISIONS.

Narrative Approach

Using Narrative approach for telling the story behind million rows of data.

Understanding Data

Data Storytellers are honed to develop a deep understanding data.

Effective Visualization

Using effective Visualizations to represent your data.



9 INTERACTIVE PYTHON LIBRARIES FOR VISUALIZING DATA

INTERACTIVE PYTHON LIBRARIES FOR VISUALIZING DATA



SEABORN

Seaborn is defined as the data visualization library built on top of Matplotlib, it provides a high-level interface for drawing engaging and graphics.

PLOTLY

Plotly is generally known as an online platform for data visualization. It is a graph plotting library for Python which can also be accessed from a Python notebook.



MATPLOTLIB

Matplotlib Python Library is the first Python data visualization library and is the most widely used library for plotting in the Python community.

ALTAIR

Altair is a Python library created for statistical visualization. It is declarative and is made on top of the powerful Vega-Lite visualization grammar with a simple API



D3.JS

D3.js is another library for data visualization and is a powerful tool for SVG vector graphics. It empowers a data wiz with a variety of graphics.

BOKEH

Bokeh is a library designed to produce visualizations that are friendly on the browsers and web interface.



PYGAL



Pygal is a Python module, highly customizable, low code module that is extremely simplistic.

GEOPLOTLIB

Geoplotlib is an open-source Python library that is used for geospatial data visualizations.



GGPLOT2

ggplot2 is a strong and flexible R package for producing elegant graphics. It includes famous packages for making beautiful graphics.

